

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU - CAMPUS BOA VIAGEM
DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE E GESTÃO DE TIMES ÁGEIS
PROFESSOR: ME. PEDRO RODOLFO GOMES DE SOUZA
ESTUDANTE:

ATENÇÃO!

Leia todas as questões com atenção antes de responder.

Justifique suas respostas discursivas de forma objetiva e clara, usando exemplos quando possível.

Nas questões objetivas, marque apenas uma alternativa.

Não é permitido o uso de material de consulta, celular ou qualquer dispositivo eletrônico.

Escreva de forma legível; respostas ilegíveis poderão ser desconsideradas.

Tempo de prova: 120 minutos (2 horas a partir do início).

Boa prova :)

EXEMPLO DE PROVA DA UNIDADE I

- 1) Explique o que é um projeto de software e cite duas características que o diferenciam de tarefas rotineiras de suporte em TI:

Um projeto de software é um esforço temporário para desenvolver um sistema ou funcionalidade específica, com início e fim definidos. Ele se diferencia de tarefas rotineiras porque busca criar algo único (um novo sistema, módulo ou melhoria) e segue um planejamento com objetivos, prazo e recursos definidos, enquanto o suporte é contínuo e repetitivo.

- 2) Em uma empresa de desenvolvimento de software, qual das alternativas descreve corretamente uma operação (e não um projeto)?

a) Implementar um novo sistema de faturamento em 4 meses.

b) Criar um aplicativo móvel para um cliente específico.

c) Monitorar servidores 24x7 e atender chamados de suporte diariamente.

d) Migrar o banco de dados da empresa para a nuvem em um cronograma fechado.

- 3) Considere um projeto para desenvolver um aplicativo mobile de entregas.

a) Defina stakeholder:

Stakeholder é qualquer pessoa ou grupo que é afetado pelo projeto ou pode influenciar seus resultados.

b) Cite dois stakeholders desse projeto:

Exemplos: o cliente que contratou o app, os usuários finais (entregadores ou consumidores), a equipe de desenvolvimento, o gerente de projeto.

4) Em relação ao triângulo de restrições de um projeto de software, assinale a alternativa correta:

a) As três restrições principais são escopo, qualidade e riscos.

b) As três restrições principais são tempo, custo e escopo.

c) Tempo e custo não se relacionam com qualidade.

d) Escopo é independente de prazo e orçamento.

5) Um projeto foi planejado para durar 6 meses, com escopo e equipe já definidos. O cliente decide reduzir o prazo para 4 meses, mantendo o mesmo escopo. Explique duas medidas que o gerente de projetos pode propor para lidar com essa mudança, considerando o triângulo de restrições:

Com a redução de prazo, o gerente pode propor aumentar o custo, adicionando mais pessoas à equipe ou pagando horas extras, para tentar entregar o mesmo escopo em menos tempo. Outra medida é negociar uma redução de escopo, entregando primeiro as funcionalidades mais críticas agora e planejando o restante para uma fase futura.

6) Um projeto começou sem um escopo bem documentado: não há uma lista clara de entregas, nem critérios de aceitação. Explique, em 3 a 5 linhas:

a) Um problema que isso pode causar durante a execução do projeto:

Sem escopo bem definido, o projeto tende a sofrer muitas mudanças, retrabalho e conflitos com o cliente sobre o que “deveria” ser entregue, o que aumenta atrasos e custos.

b) Uma prática de gestão de escopo que ajuda a evitar esse tipo de situação:

Uma prática importante é elaborar uma Declaração de Escopo clara e uma EAP (WBS), que detalham as entregas e o trabalho necessário. Isso serve de referência para planejar, controlar mudanças e validar o que foi entregue.

7) Explique, em 4 a 6 linhas, qual é o papel principal do gerente de projetos em um projeto de desenvolvimento de software. Dê pelo menos dois exemplos de responsabilidades desse profissional:

O gerente de projetos é responsável por planejar, coordenar e acompanhar o trabalho da equipe para que o projeto atinja seus objetivos dentro do prazo, custo e escopo combinados. Ele elabora o plano do projeto, organiza o cronograma, acompanha o progresso das atividades, se comunica com o cliente e stakeholders, gerencia riscos e toma decisões de ajuste quando surgem problemas.

8) Explique, em 4 a 6 linhas, o que significa agilidade no desenvolvimento de software e como ela se diferencia de um modelo tradicional totalmente planejado antecipadamente (como o cascata).

Agilidade é a capacidade de responder rapidamente a mudanças, entregando valor em pequenos incrementos frequentes, com feedback constante do cliente. Em vez de tentar definir todo o projeto detalhadamente no início, o trabalho é organizado em ciclos curtos, ajustando o plano conforme surgem novas informações. Diferentemente do modelo cascata, que é mais rígido e sequencial, o desenvolvimento ágil aceita mudanças de requisitos ao longo do projeto.

9) No Scrum, qual das alternativas descreve corretamente a função do Product Owner?

- a) Garantir que a equipe siga o processo Scrum, removendo impedimentos.
- b) Definir a arquitetura técnica do sistema e revisar o código.
- c) Maximizar o valor do produto, gerenciando e priorizando o Product Backlog.**
- d) Documentar todos os testes de aceitação e automatizá-los.

10) Em relação ao Kanban aplicado ao desenvolvimento de software, assinale a alternativa correta:

- a) Kanban exige iterações fixas (sprints) de 2 a 4 semanas.
- b) Kanban se baseia em visualizar o fluxo de trabalho e limitar o trabalho em progresso (WIP).**
- c) Kanban não pode ser usado junto com Scrum no mesmo time.
- d) Kanban dispensa qualquer tipo de melhoria contínua.